



南開大學
Nankai University

计算机学院
软件工程专业三报告

智能城市生成系统软件设计报告

姓名：王一诺
学号：2312331
专业：计算机科学与技术

2026 年 5 月 10 日

目录

1	引言	3
1.1	编写目的	3
1.2	项目背景	3
1.3	设计原则	3
1.4	设计范围	4
2	用例图	4
2.1	用例图简介	4
2.2	用例图构建	4
2.3	用例图解释	6
3	活动图	6
3.1	活动图简介	6
3.2	活动图构建	6
3.2.1	用户登录与工作台分流活动	6
3.2.2	项目创建与场景初始化活动	7
3.2.3	多模态需求解析与生成计划活动	8
3.2.4	Blender 插件执行与场景生成活动	9
3.2.5	预览微调与版本管理活动	11
3.2.6	仿真评审与问题反馈活动	12
3.2.7	成果导出与归档交付活动	13
3.2.8	插件函数注册与运维监控活动	14
4	类图	15
4.1	类图简介	15
4.2	类图构建	15
4.3	类图解释	15
5	顺序图	16
5.1	顺序图简介	16
5.2	顺序图构建	16
5.2.1	总体智能生成顺序图	16
5.2.2	登录与项目打开顺序图	16
5.2.3	需求解析与生成计划确认顺序图	17
5.2.4	插件执行与版本保存顺序图	18
5.2.5	仿真评审与成果导出顺序图	18
6	协作图	19
6.1	协作图简介	19
6.2	协作图构建	19
6.2.1	总体智能生成协作图	19
6.2.2	需求解析协作图	19

6.2.3	插件执行协作图	20
6.2.4	评审导出协作图	21
6.2.5	插件运维协作图	21
7	状态图	22
7.1	状态图简介	22
7.2	状态图构建	22
7.3	状态图解释	22
8	构件图	23
8.1	构件图简介	23
8.2	构件图构建	23
8.3	构件图解释	23
9	部署图	24
9.1	部署图简介	24
9.2	部署图构建	24
9.3	部署图解释	25
10	总结	25

1 引言

1.1 编写目的

本次作业面向“智能城市生成系统”的软件设计阶段，在前两次作业已经完成插件调研与需求分析的基础上，进一步给出系统的结构设计、对象设计、交互设计与部署设计。本文使用 UML 建模思想，从用例图、活动图、类图、顺序图、协作图、状态图、构件图和部署图八个角度描述系统，使开发者能够理解系统由哪些角色使用、业务流程如何推进、核心类如何组织、模块之间如何协作以及最终运行环境如何部署。

智能城市生成系统不是单一的三维建模工具，而是由主系统、Blender 插件执行端、资产库、模板库、场景库、仿真模块以及 LLM 多模态服务共同组成的综合平台。因此，设计报告需要同时考虑传统业务系统的权限与数据管理，也需要考虑三维生成任务的计算过程、插件调用、失败回滚和结果导出。本报告的设计目标是保证系统具备清晰的模块边界、稳定的调用链路、可扩展的插件机制和可追溯的场景版本管理能力。

1.2 项目背景

随着生成式人工智能、自然语言处理、图像识别和程序化三维建模技术的发展，城市建模逐渐由人工手工搭建转向智能辅助生成。场景建模师希望通过模板、草图、点线集和自然语言快速构建城市布局；行业分析师希望根据行业标准验证场景和仿真结果；系统管理员则需要保证插件、资产、权限和任务运行的安全可靠。

前期插件调研表明，Icity 与 The City Generator 均可借助 Blender 平台和 PCG 技术完成自动化城市生成。其中，Icity 在 Geometry Nodes、资产库、道路驱动建模和多格式导出方面更加成熟，适合作为本系统插件侧设计的重要参考；The City Generator 的轻量规则生成方式则适用于快速原型演示。前期需求分析进一步明确了系统应支持多角色登录、主系统与 Blender 插件交互、插件基线选型、2D/3D 资产扩充与替换、模板联动、手动点线布局、草图识别、生态元素生成、自然语言编辑、LLM 函数链调用、交通与人群动态仿真、行业验收评审、后台管理和成果导出等能力。

1.3 设计原则

本系统设计遵循以下原则。

1. 模块解耦原则。主系统负责用户、项目、权限、任务和数据管理，Blender 插件负责具体建模执行，LLM 服务负责意图解析和函数链规划，三者通过清晰接口协作。
2. 版本可追溯原则。场景生成、资产替换、布局修改、仿真配置和导出结果均绑定场景版本，便于回滚、验收和问题追踪。
3. 智能可控原则。LLM 仅负责生成结构化执行计划，系统必须在执行前完成权限校验、参数校验和风险确认，避免黑盒式自动修改。
4. 插件可扩展原则。插件函数通过注册表管理，记录函数签名、风险等级、版本号和调用约束，便于新增生成规则、资产类型和仿真能力。
5. 角色隔离原则。场景建模师、行业分析师、系统管理员拥有不同工作台和权限边界，前端界面与后端接口均执行权限控制。

1.4 设计范围

本报告重点描述智能城市生成系统的软件设计，不涉及具体算法代码实现。设计范围包括：用户与权限设计、城市场景生成业务流程、核心领域对象建模、自然语言驱动生成的交互流程、对象协作关系、生成任务状态迁移、系统构件依赖关系以及物理部署结构。

在本次报告中，我使用了 Latex 和 TikZ 代码来实现图片和完成报告。

2 用例图

2.1 用例图简介

用例图用于描述系统外部参与者与系统功能之间的关系，重点回答“谁使用系统”和“系统向这些使用者提供哪些服务”。用例图通常包含参与者、用例、系统边界以及参与者与用例之间的关联关系。对于本系统而言，用例图可以帮助明确三类核心用户的职责边界，也可以体现 Blender 插件执行端和 LLM 服务这类外部系统在业务中的作用。

2.2 用例图构建

智能城市生成系统的功能范围较广，如果把所有角色、外部系统和用例放入同一张图，容易造成连线密集、职责边界不清。因此采用“总参与者说明 + 子系统用例图”的方式展开。系统主要参与者包括场景建模师、行业分析师、系统管理员、Blender 插件执行端和 LLM 多模态服务；其中前三类是主动使用系统的人类角色，后两类是被主系统调用或协作的外部执行系统。

按照业务边界，本系统可拆分为四个用例子系统：用户与项目管理子系统、智能生成与编辑子系统、评审仿真与成果交付子系统、插件运维与系统管理子系统。每个子系统分别绘制用例图，以减少单图复杂度，并使参与者职责更加清晰。为保证图面简洁，图中主要保留参与者与用例之间的功能关联，包含、扩展和先后执行关系在文字解释中说明。

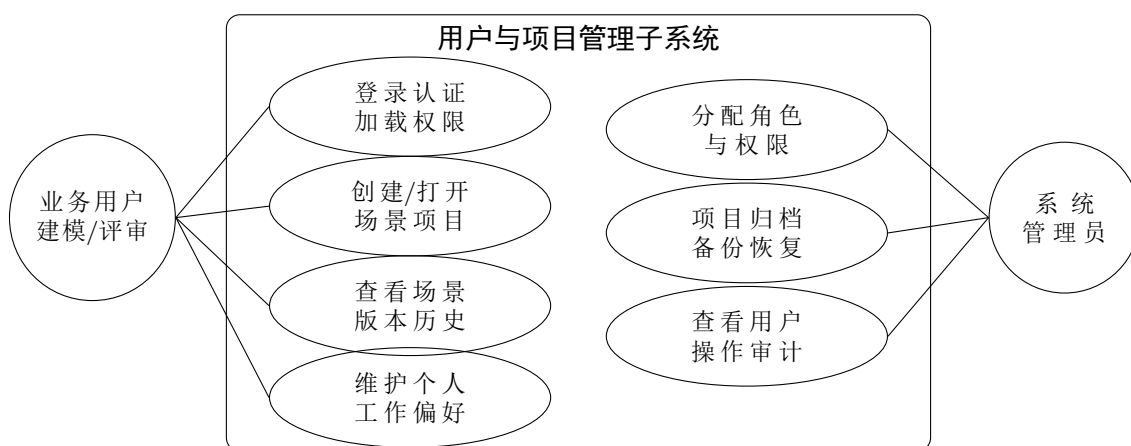


图 2.1: 用户与项目管理子系统用例图

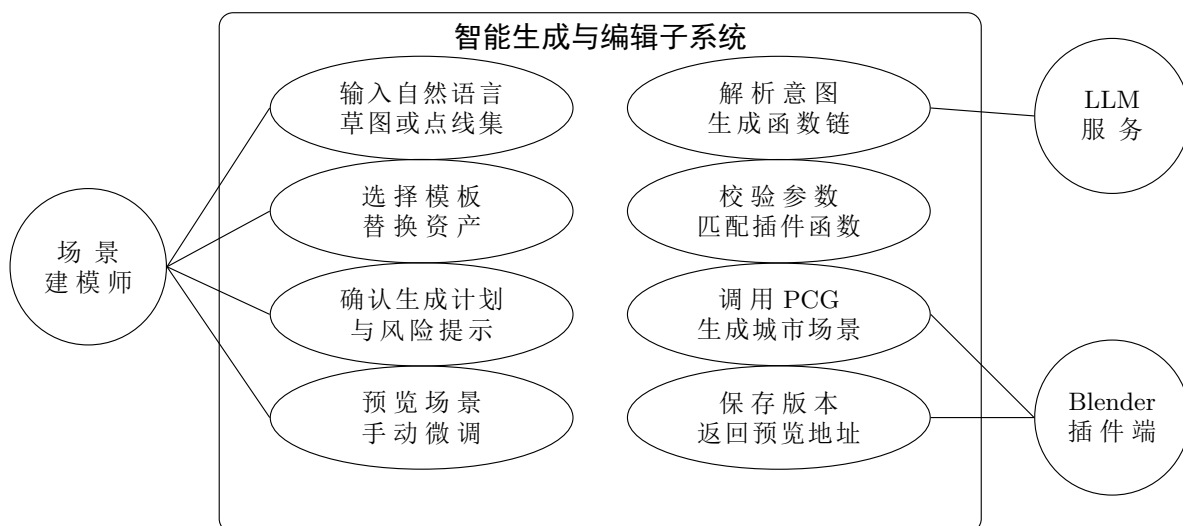


图 2.2: 智能生成与编辑子系统用例图

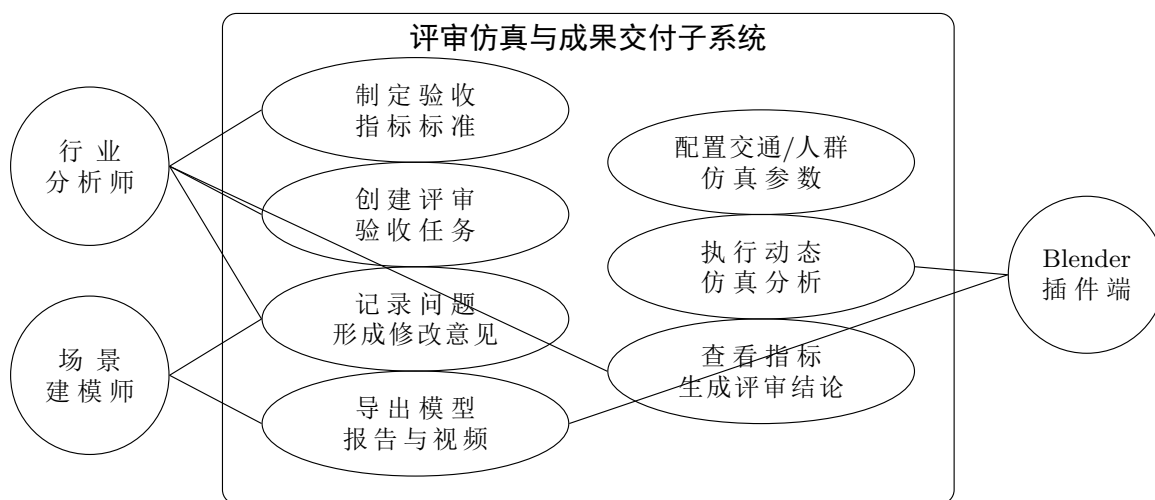


图 2.3: 评审仿真与成果交付子系统用例图

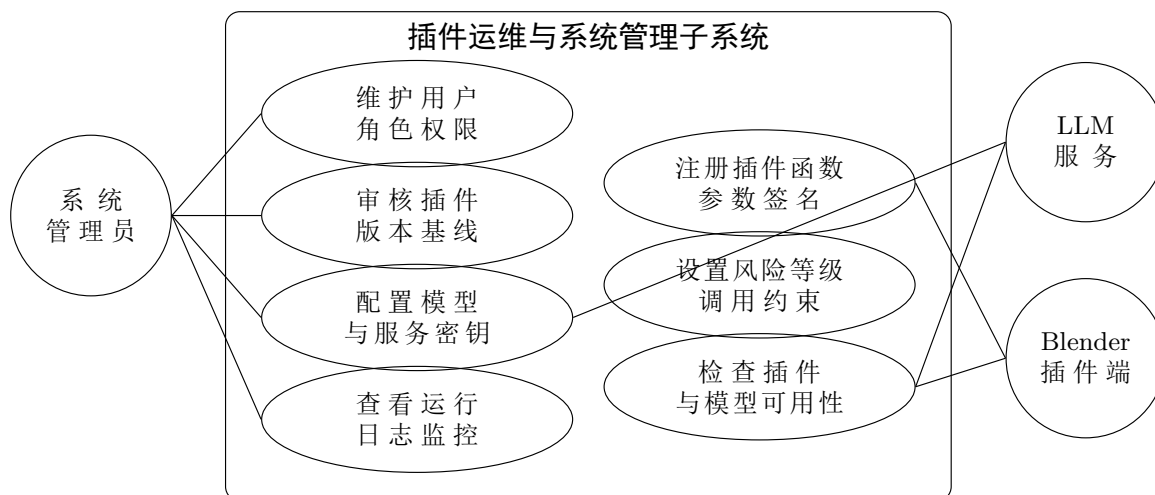


图 2.4: 插件运维与系统管理子系统用例图

2.3 用例图解释

用户与项目管理子系统体现系统的公共入口。图中的业务用户包括场景建模师和行业分析师，两者都需要登录系统、加载权限、进入项目并查看场景版本；系统管理员则负责角色权限、项目归档和审计查询。该子系统为后续所有业务提供统一身份、权限和项目上下文。

智能生成与编辑子系统是场景建模师的核心工作区。用户可输入自然语言、草图或点线集，也可选择模板和替换资产。LLM 服务负责解析意图并生成函数链，主系统负责参数校验和风险确认，Blender 插件端负责执行 PCG 生成并返回场景结果。这里把“解析计划”和“插件执行”拆开，是为了保证智能生成过程可检查、可确认、可回滚。

评审仿真与成果交付子系统主要服务行业分析师，同时与场景建模师协作。行业分析师制定验收指标、创建评审任务、配置交通和人群仿真参数，并根据仿真指标形成结论；若发现问题，则记录修改意见反馈给场景建模师。成果导出既包括模型、贴图和渲染图，也包括视频、仿真指标和评审报告。

插件运维与系统管理子系统体现系统可扩展和可管控的要求。管理员审核插件版本基线，注册插件函数、参数签名和风险等级，并配置 LLM 服务密钥、模型能力和运行监控。Blender 插件端和 LLM 服务在该子系统中不是普通用户，而是需要被检查、配置和监控的外部能力来源。

3 活动图

3.1 活动图简介

活动图用于描述业务流程或算法过程中的活动顺序、分支、并行和结束条件。与用例图强调“系统向谁提供什么功能”不同，活动图强调“系统如何一步步完成任务”。智能城市生成系统涉及用户身份认证、项目初始化、智能解析、插件执行、版本管理、仿真评审、成果导出和运维管理等多个活动链路，仅用一张总体活动图难以表达各活动内部的判断条件和异常处理。

3.2 活动图构建

本节按照系统主要业务活动分别绘制活动图。主要活动包括：用户登录与工作台分流、项目创建与场景初始化、多模态需求解析与生成计划、Blender 插件执行与场景生成、预览微调与版本管理、仿真评审与问题反馈、成果导出与归档交付、插件函数注册与运维监控。

3.2.1 用户登录与工作台分流活动

该活动是所有业务的公共入口，负责完成身份认证、角色识别、权限加载和工作台分流。

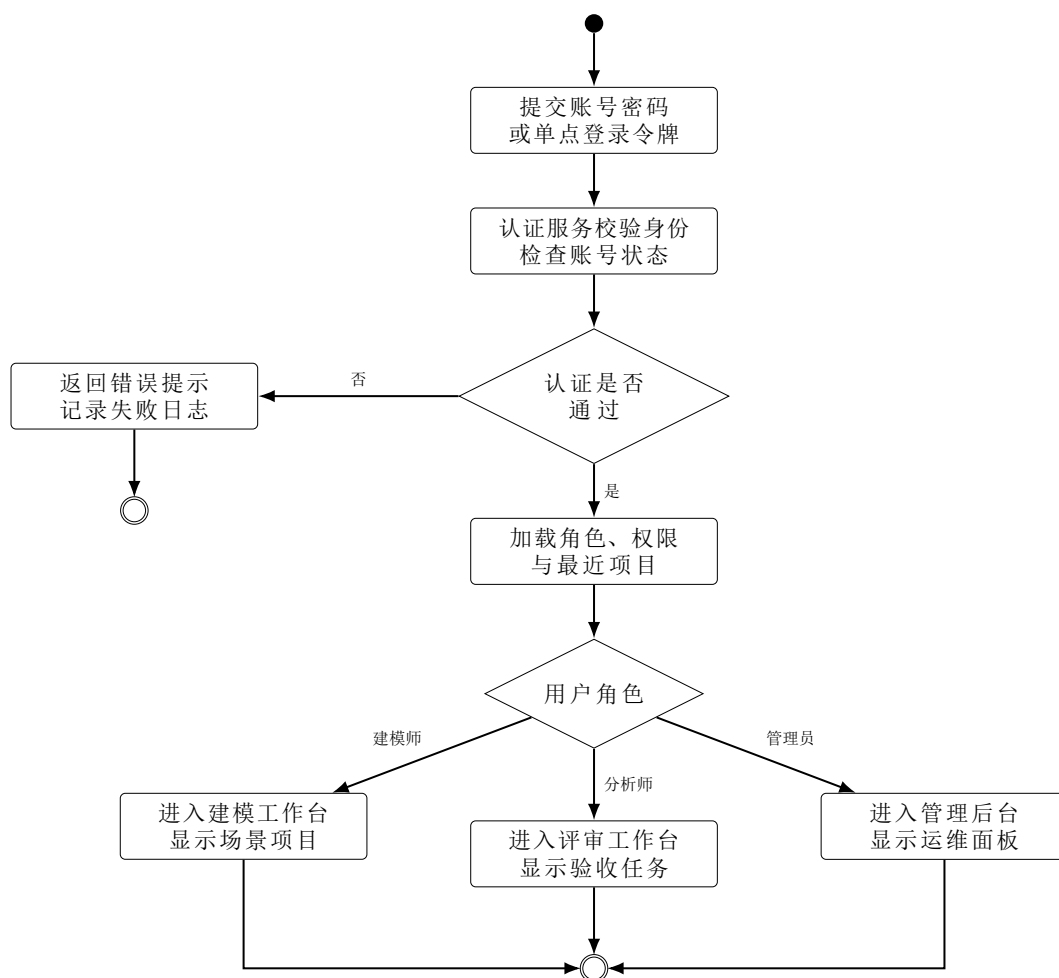


图 3.1: 用户登录与工作台分流活动图

该活动保证系统入口的安全性和角色隔离。认证失败时系统不进入任何业务工作台，只返回错误并写入失败日志；认证成功后，系统根据角色加载不同菜单、数据范围和默认工作台。场景建模师进入建模工作台，行业分析师进入评审工作台，系统管理员进入管理后台，从入口处避免越权访问。

3.2.2 项目创建与场景初始化活动

该活动描述场景建模师创建新项目或打开已有项目，并完成模板、坐标系、资产库和初始版本准备的过程。

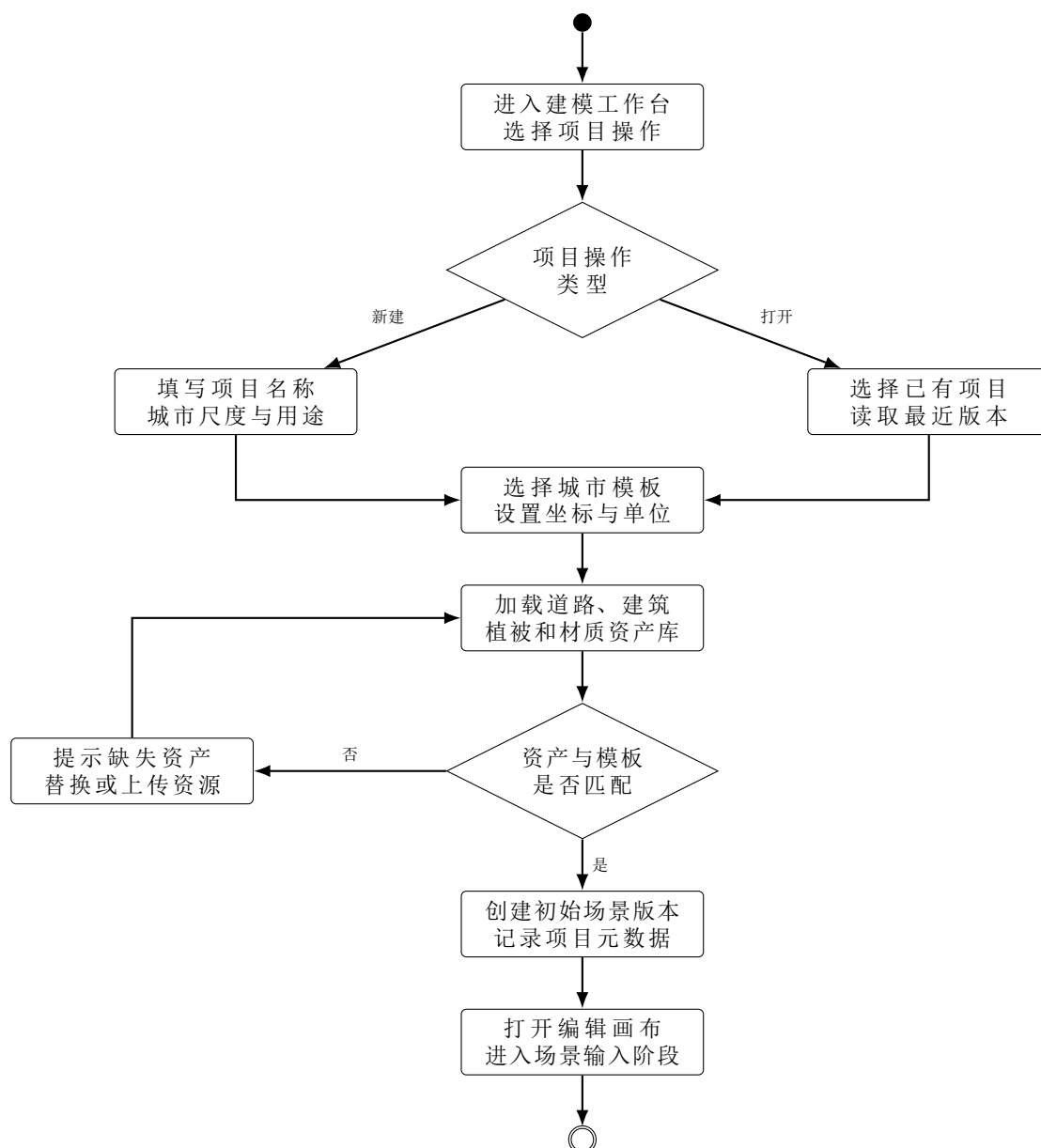


图 3.2: 项目创建与场景初始化活动图

项目初始化活动的关键是建立后续生成所依赖的上下文，包括项目用途、城市尺度、坐标单位、模板规则和资产库。若模板依赖的资产缺失或格式不匹配，系统必须在正式生成前要求用户替换资源，否则后续插件执行会出现不可控错误。初始化完成后系统生成初始版本，为之后的修改、回滚和对比提供基准。

3.2.3 多模态需求解析与生成计划活动

该活动描述系统如何把自然语言、草图、点线集和模板参数转化为可检查的结构化生成计划。

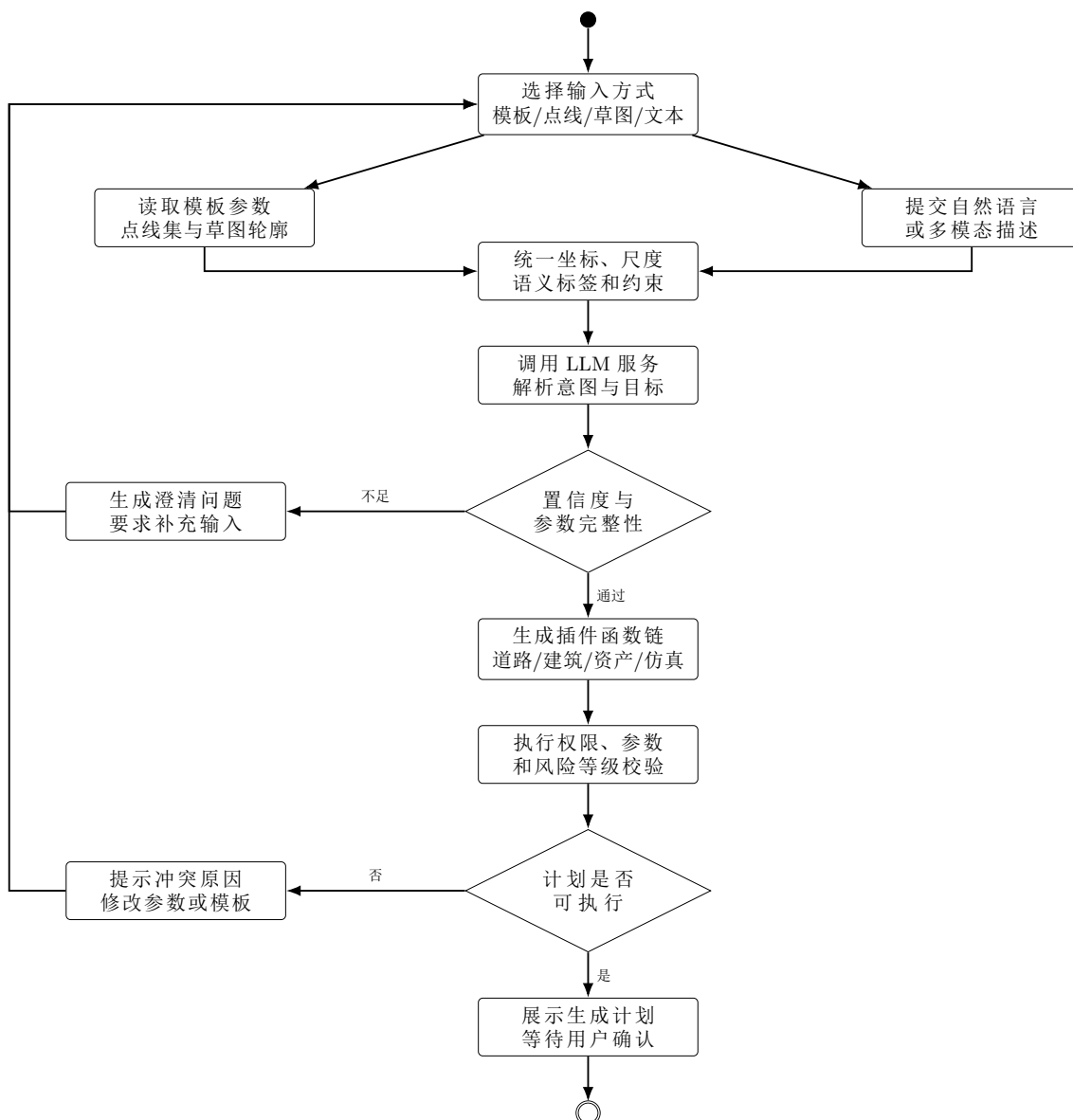


图 3.3: 多模态需求解析与生成计划活动图

该活动体现智能化工具的可控使用方式。LLM 不直接修改场景，而是参与意图理解和函数链规划；系统再对计划进行权限、参数和风险校验。若置信度不足、参数缺失或模板冲突，流程返回输入阶段，由用户补充信息。只有通过校验的计划才会展示给用户确认。

3.2.4 Blender 插件执行与场景生成活动

该活动描述用户确认计划后，系统如何调度 Blender 插件执行 PCG 生成并处理执行异常。

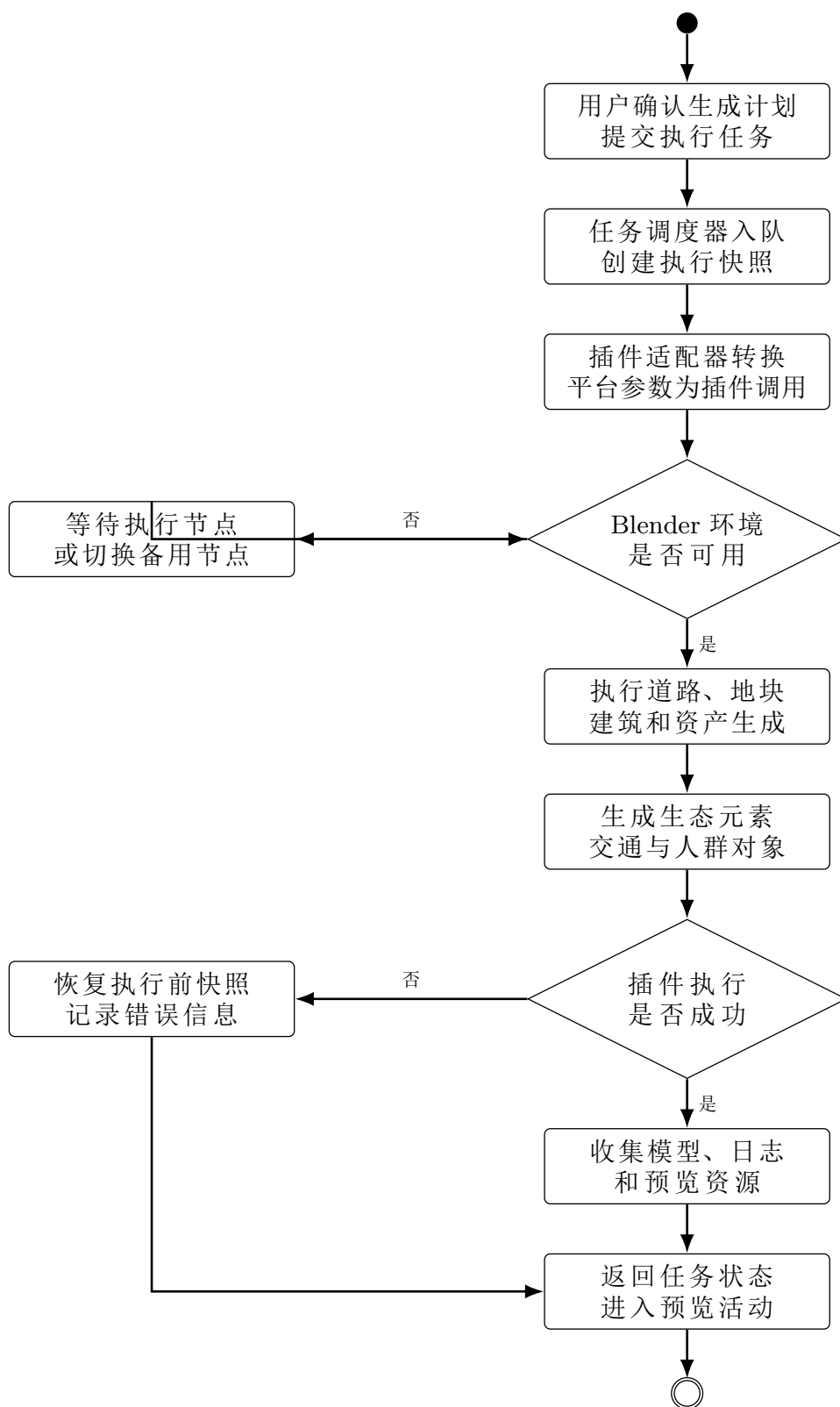


图 3.4: Blender 插件执行与场景生成活动图

插件执行活动是系统从“计划”进入“真实三维场景”的关键阶段。系统在执行前创建快照并由插件适配器转换参数；执行成功后收集模型、贴图、预览和日志，失败时恢复快照并记录错误，避免项目进入半生成状态。

3.2.5 预览微调与版本管理活动

该活动描述生成结果返回后，用户如何预览、局部调整、保存版本或回滚。

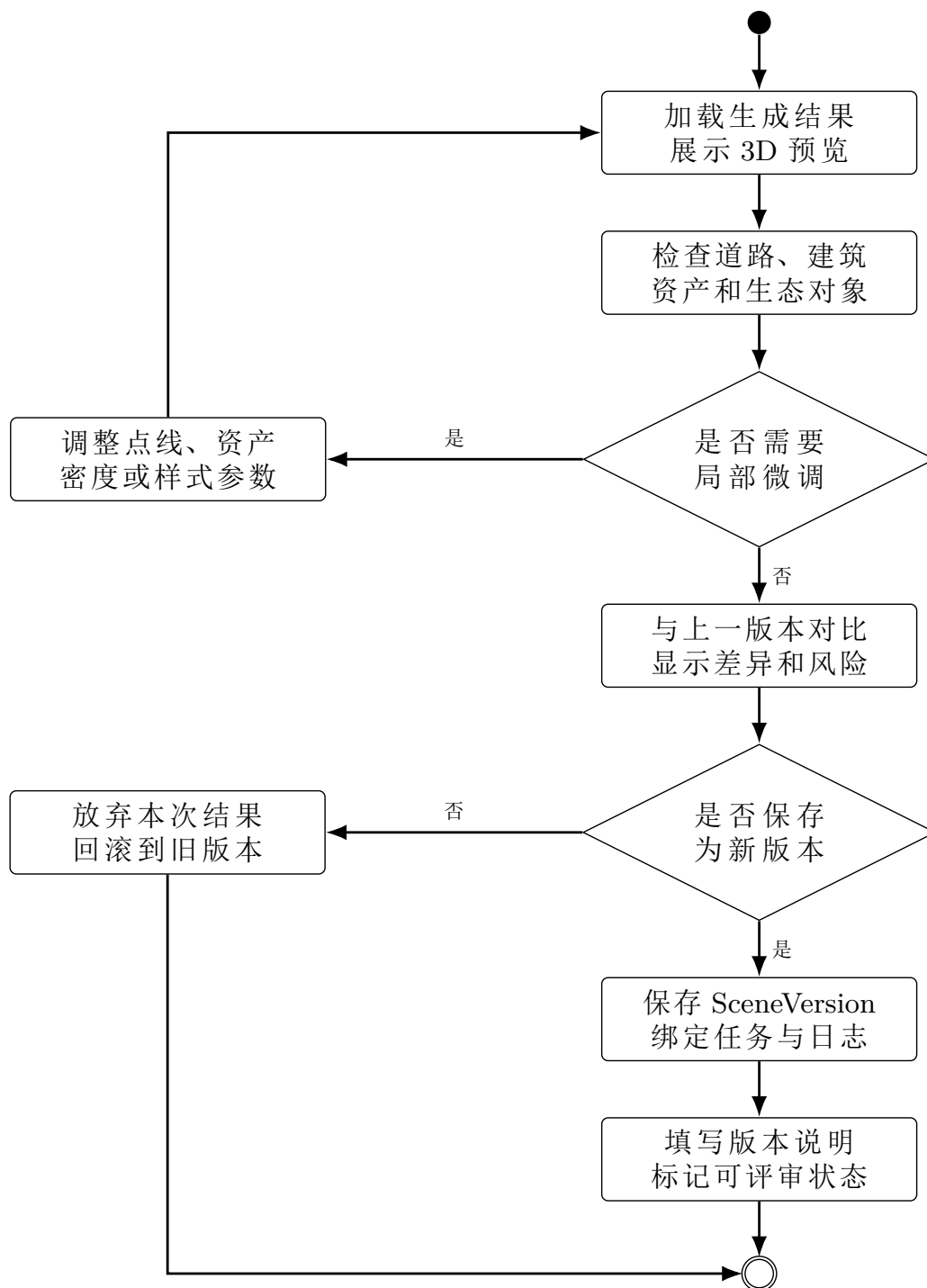


图 3.5: 预览微调与版本管理活动图

预览微调活动保证生成结果不是一次性黑盒输出。用户可以检查模型质量并进行局部调整，系统则通过版本对比提示修改范围和潜在风险。只有用户确认后才保存为新的 SceneVersion；若用户放弃结果，系统回滚到旧版本，从而保持项目版本链清晰。

3.2.6 仿真评审与问题反馈活动

该活动面向行业分析师，描述从标准配置、仿真执行到评审结论和问题反馈的全过程。

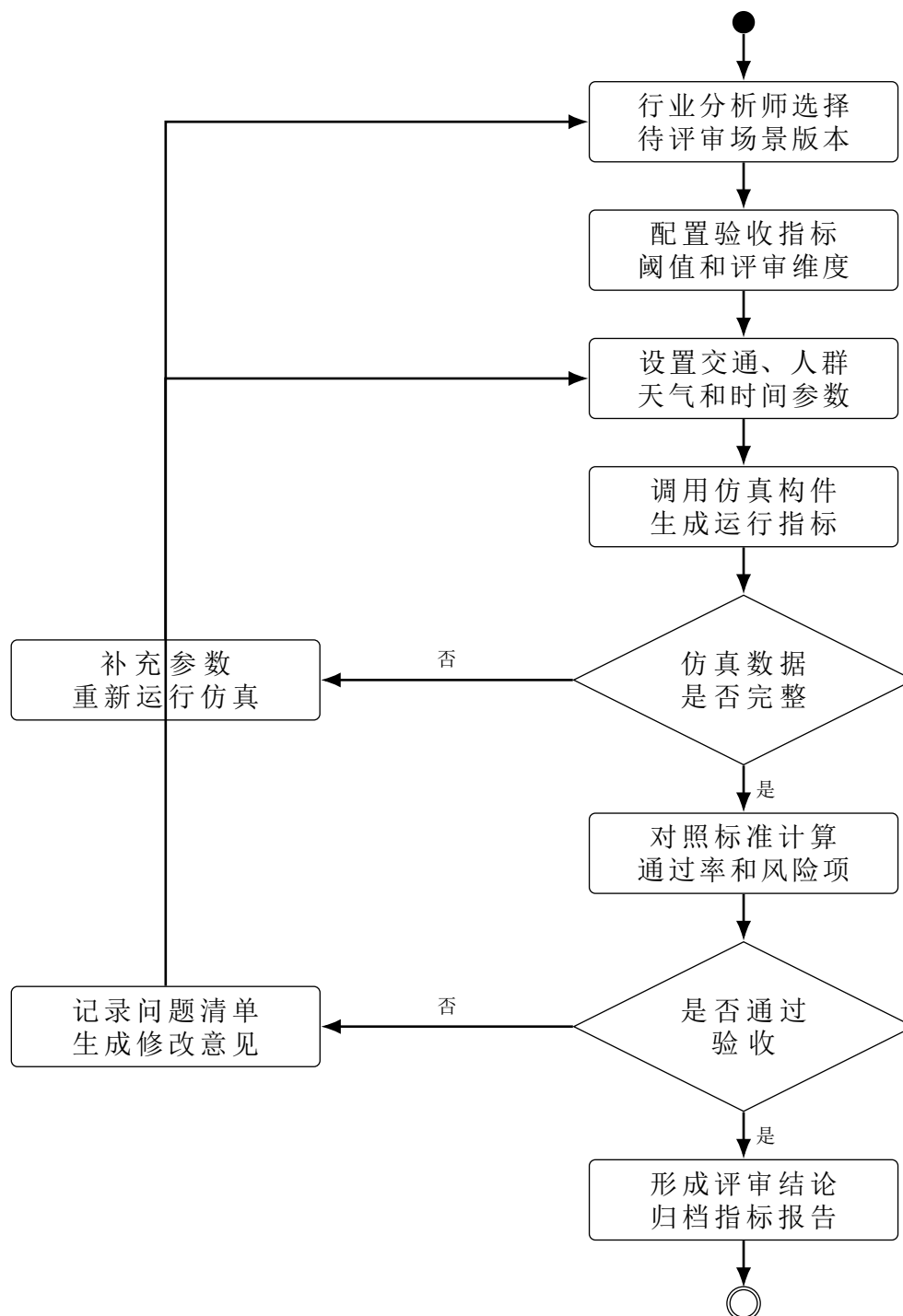


图 3.6: 仿真评审与问题反馈活动图

仿真评审活动把生成结果转化为可量化评价，行业分析师按交通、人群、空间尺度和行业标准验收；数据不完整则重跑仿真，验收不通过则生成问题清单并返回建模修改。

3.2.7 成果导出与归档交付活动

该活动描述场景通过评审后，系统如何选择导出内容、生成交付包并归档。

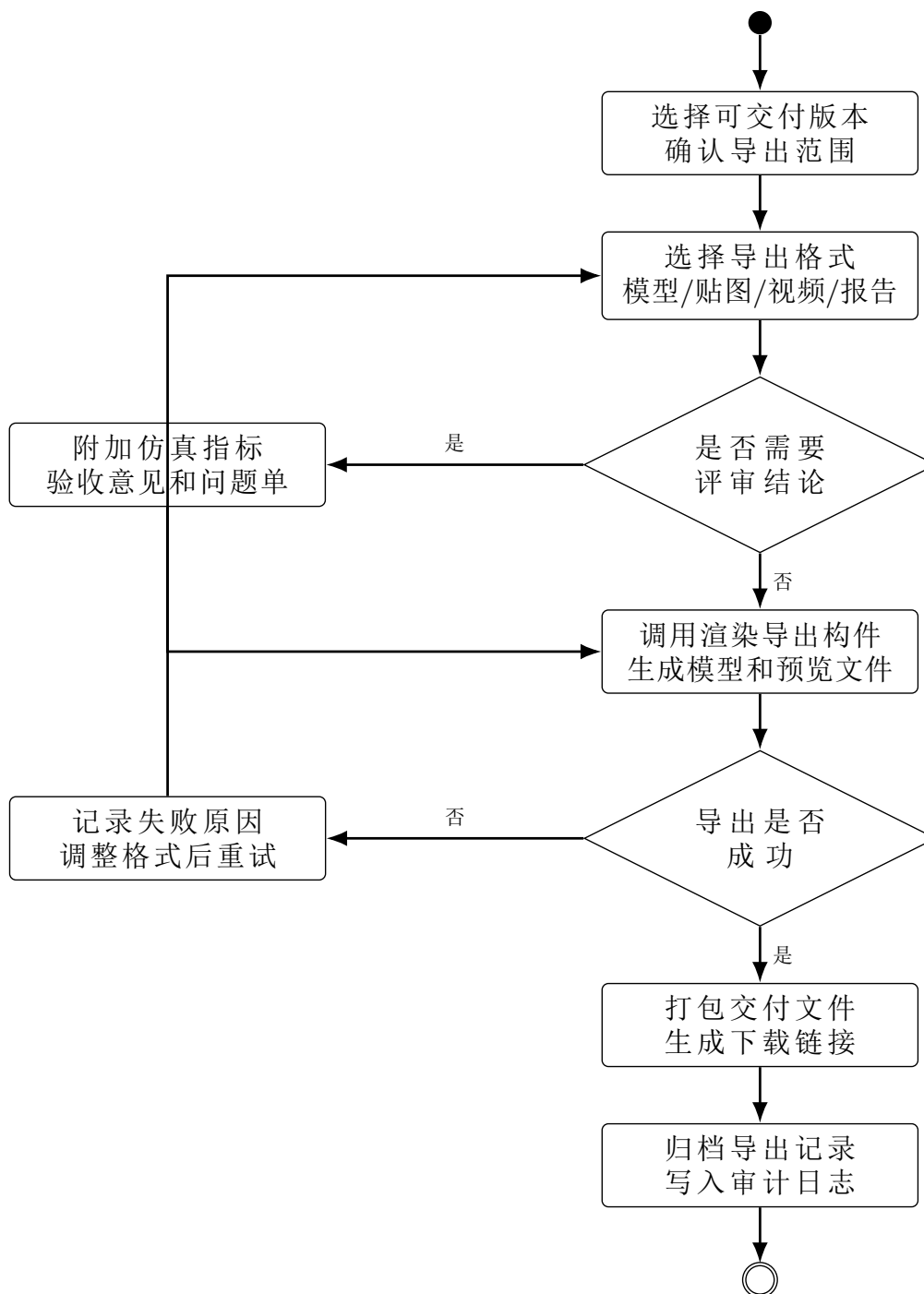


图 3.7: 成果导出与归档交付活动图

成果导出活动负责把内部场景版本转化为外部可交付物。导出内容可以是 3D 模型、贴图、渲染图、视频或评审报告。若用于行业验收，还需要附加仿真指标和评审结论。导出成功后系统生成下载链接并写入审计日志，保证交付内容和来源版本可追溯。

3.2.8 插件函数注册与运维监控活动

该活动面向系统管理员，描述插件上线、函数注册、模型服务配置和运行监控流程。

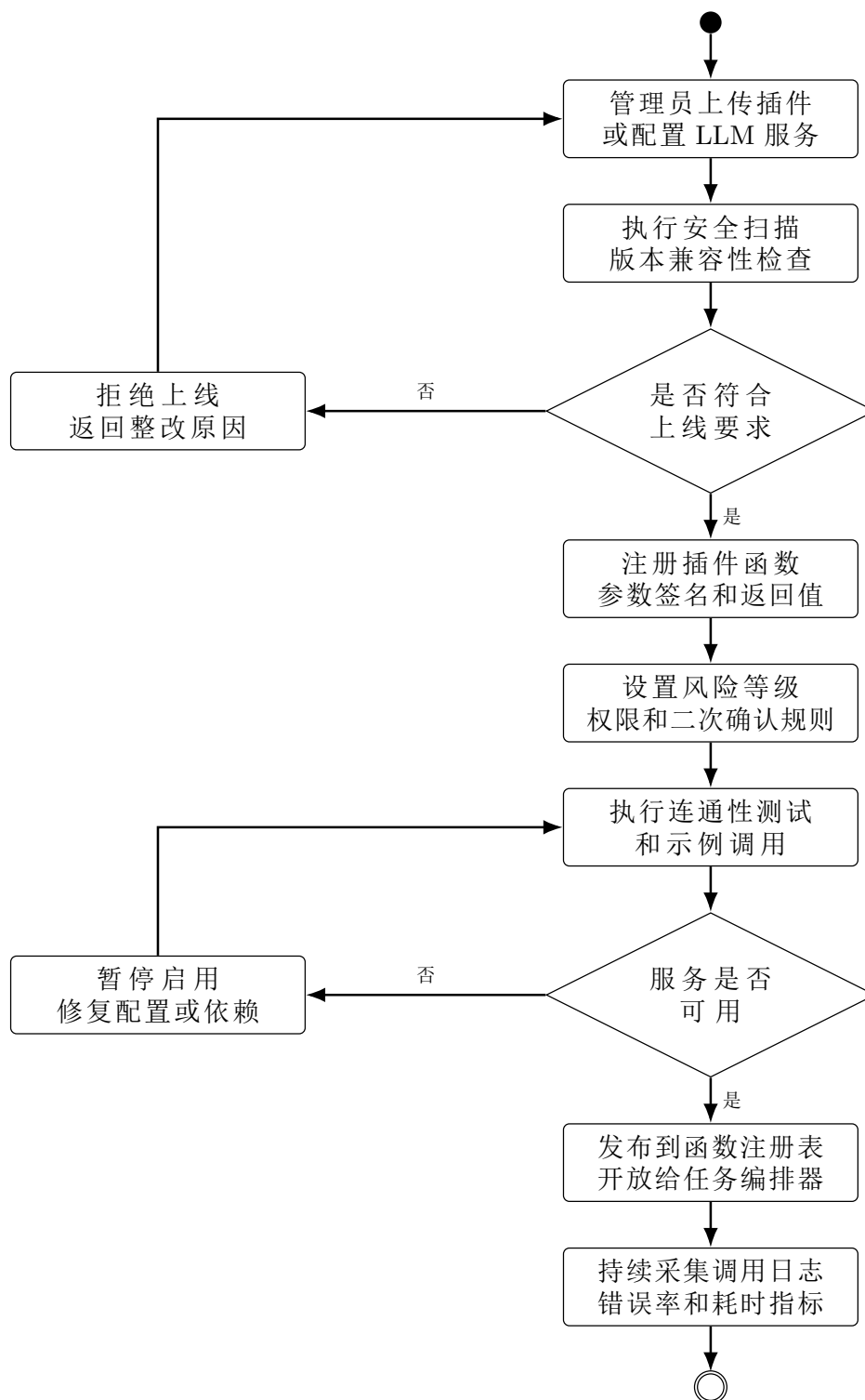


图 3.8: 插件函数注册与运维监控活动图

插件运维活动保证智能化能力可扩展、可治理。新插件或模型服务必须先通过安全扫描、兼容性检查、函数注册、风险设置和连通性测试；上线后持续采集日志、错误率和耗时指标，用于故障定位、插件下线和模型替换。

4 类图

4.1 类图简介

类图用于描述系统中的核心类、类的属性、类的方法以及类之间的关系。对于面向对象系统而言，类图是从需求走向实现的重要设计桥梁。本系统的类图重点刻画用户、项目、版本、资产、布局、模板、LLM 指令、插件函数、生成任务、仿真配置、评审标准和审计日志等领域对象。

4.2 类图构建

下图给出智能城市生成系统的核心领域类设计。为保证图示清晰，图中省略了部分简单 getter 和 setter，仅保留与业务设计相关的关键属性与方法。

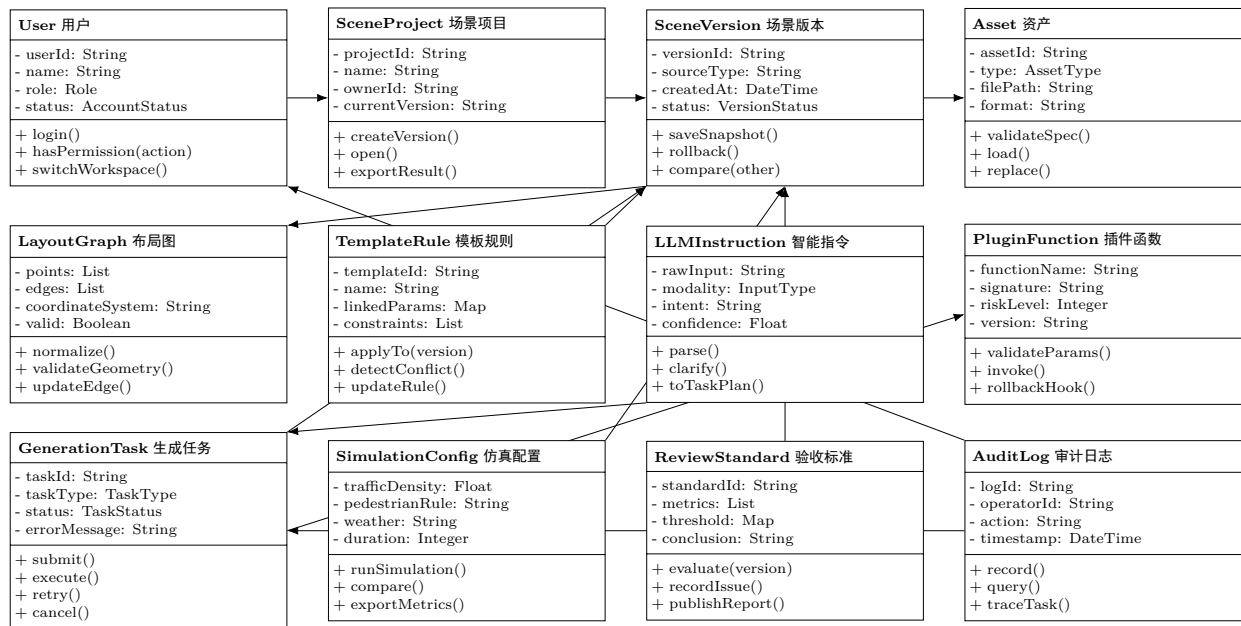


图 4.1: 智能城市生成系统核心类图

4.3 类图解释

核心类可以分为四组。

第一组是用户与权限相关类。User 类记录用户身份、角色和账号状态，并提供登录、权限校验和工作台切换方法。系统中的场景建模师、行业分析师和系统管理员可以作为 User 的不同角色实现，不必为每类用户重复设计完全独立的账号体系。

第二组是场景生产相关类。SceneProject 表示一个城市生成项目，SceneVersion 表示项目在某一时刻的版本快照。LayoutGraph 保存道路、地块、河流等空间结构的点线关系，Asset 保存 2D 贴图、3D 模型、材质和动态对象资源，TemplateRule 负责模板联动规则。这样的设计保证了项目、版本、资产和布局之间职责清晰，便于回滚和对比。

第三组是智能生成与插件执行相关类。LLMInstruction 表示一次自然语言、草图或多模态输入解析结果，GenerationTask 表示系统提交给任务调度器的执行任务，PluginFunction 表示被插件注册并可调用的具体函数。LLMInstruction 不直接修改场景，而是转化为 GenerationTask，GenerationTask 再根据插件函数注册表调用具体 PluginFunction，从而降低 LLM 输出错误造成的风险。

第四组是仿真、验收和审计相关类。SimulationConfig 记录交通、人群、天气和时间等仿真参数；ReviewStandard 记录行业分析师定义的验收指标与结论；AuditLog 记录用户操作、任务执行、权限变化和插件审核结果。该组类保证系统不仅能生成场景，还能解释、评审和追踪场景生成过程。

5 顺序图

5.1 顺序图简介

顺序图用于描述多个对象在时间顺序上的消息交互过程，适合表达典型业务用例的调用链。智能城市生成系统并非单一线性流程，而是由登录授权、项目初始化、需求解析、插件执行、仿真评审、成果导出和插件运维等多个相互衔接的业务序列组成。因此，本节先给出系统核心生成链路的总体顺序图，再分别绘制几个主要子流程的详细顺序图。

5.2 顺序图构建

5.2.1 总体智能生成顺序图

总体顺序图描述“用户输入需求到系统生成城市场景并返回预览”的主调用链，重点体现 LLM、插件适配器、Blender 插件和场景仓库之间的先后关系。

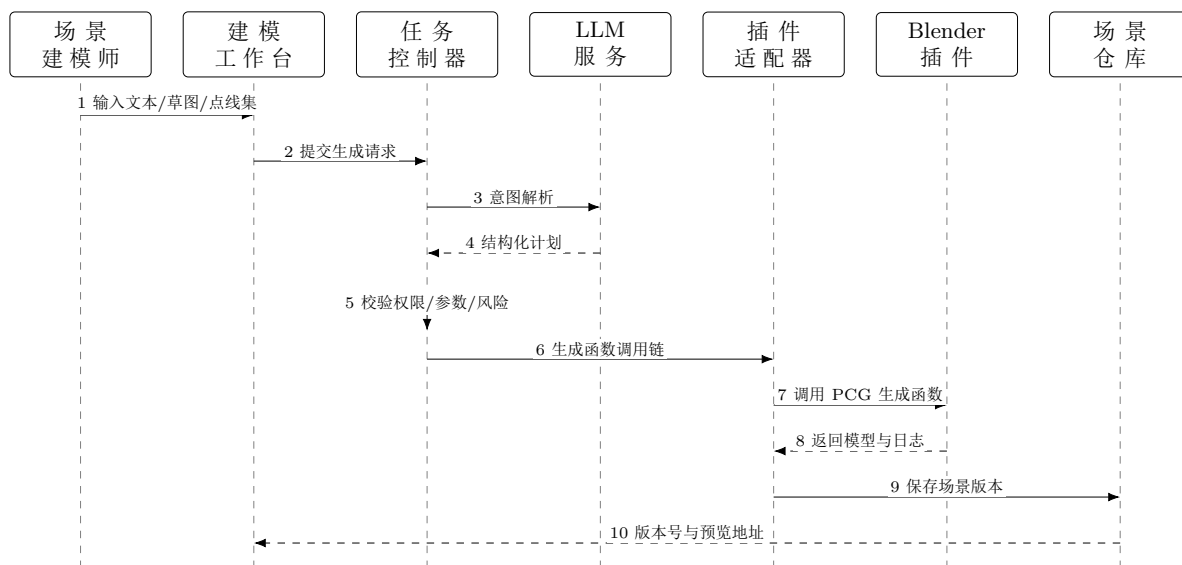


图 5.1: 智能城市生成系统总体顺序图

总体顺序图说明了系统的主干交互：用户请求先进入建模工作台，再由任务控制器统一编排。LLM 只负责产生结构化计划，不能直接修改场景；插件适配器负责把计划转化为可执行插件调用；场景仓库负责保存最终版本并返回预览地址。这样的顺序设计能把智能解析、插件执行和数据持久化隔离开，降低 LLM 输出不稳定造成的风险。

5.2.2 登录与项目打开顺序图

该子图描述用户进入系统后，如何完成身份认证、权限加载和项目上下文准备。

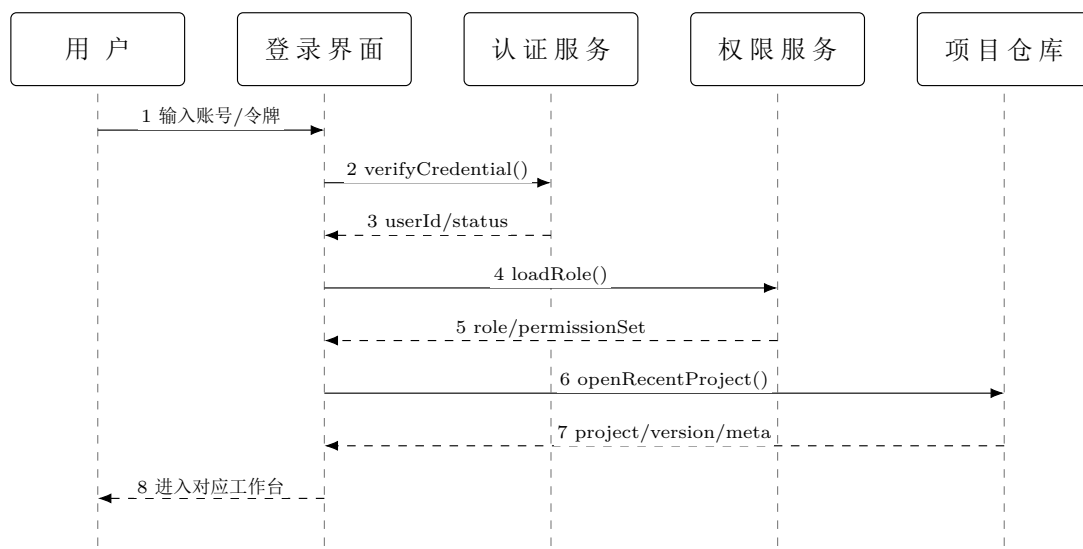


图 5.2: 登录与项目打开顺序图

登录序列的关键点是先认证身份，再加载角色权限，最后读取项目上下文。认证失败时流程在认证服务返回错误后结束，不会访问项目仓库；认证成功后，系统根据建模师、分析师或管理员角色加载不同菜单与数据范围，避免未授权用户进入生成、评审或运维功能。

5.2.3 需求解析与生成计划确认顺序图

该子图描述自然语言、草图或点线输入如何被解析为可检查的生成计划，并由用户确认。

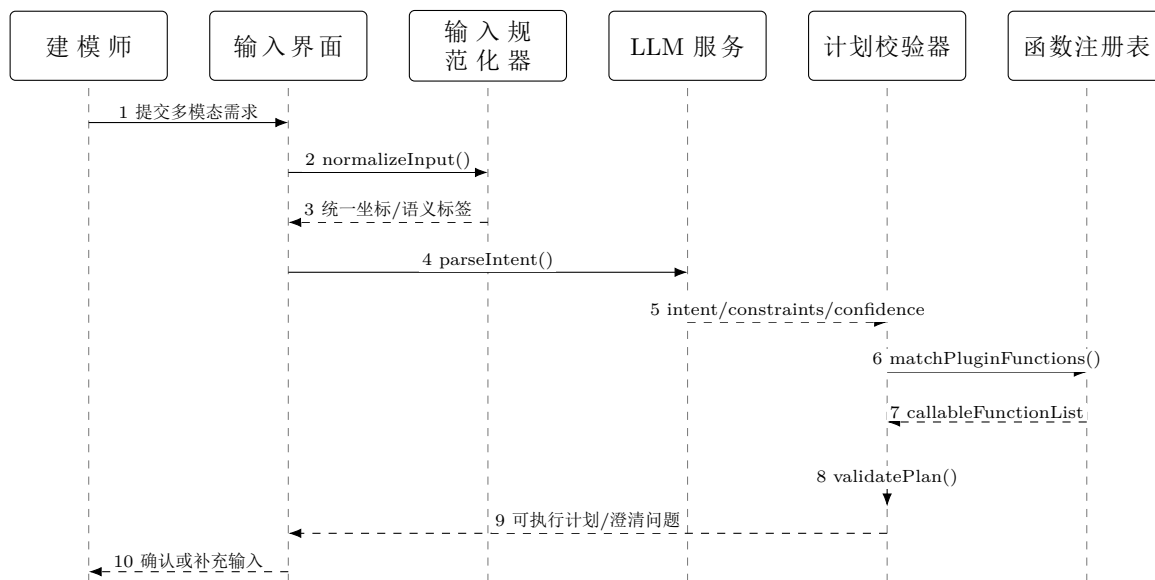


图 5.3: 需求解析与生成计划确认顺序图

该顺序图体现“先解析、再校验、后执行”的设计原则。输入规范化器统一坐标、尺度和语义标签，LLM 服务负责理解意图，计划校验器负责将意图与插件函数注册表对齐。如果置信度不足、参数缺失或函数风险等级过高，系统返回澄清问题而不是直接执行，保证用户能够在关键节点确认生成计划。

5.2.4 插件执行与版本保存顺序图

该子图描述用户确认生成计划后，系统如何调度 Blender 插件、处理异常并保存新版本。

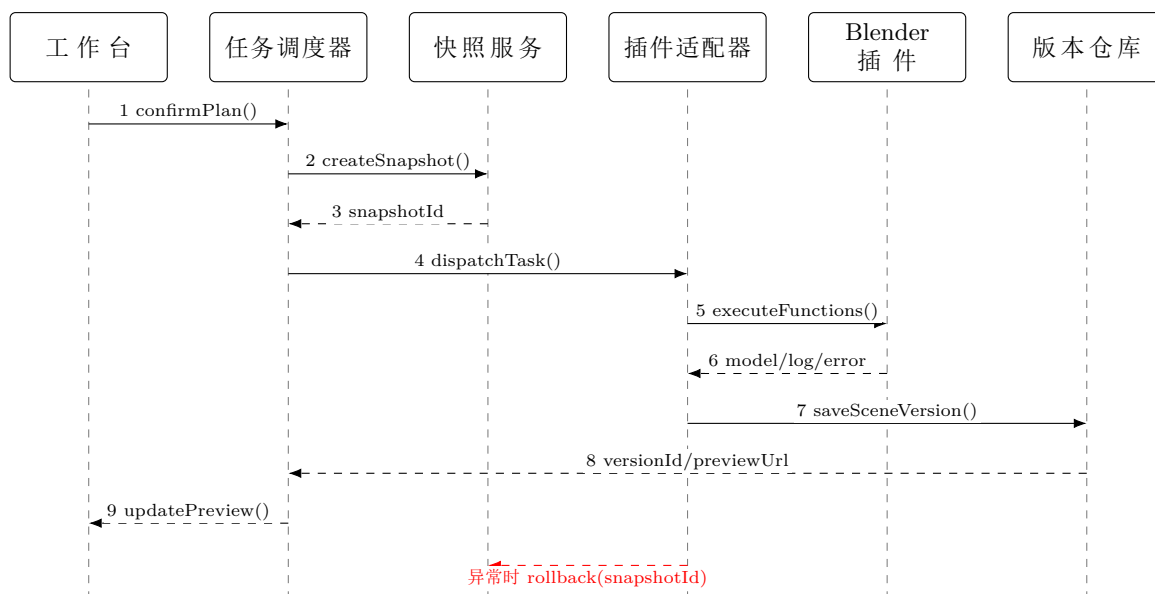


图 5.4: 插件执行与版本保存顺序图

插件执行序列以快照为安全边界。任务调度器在真正调用插件前创建快照，插件适配器负责参数转换和函数调用，Blender 插件返回模型、日志和错误信息。若执行成功，版本仓库保存 SceneVersion 并返回预览地址；若执行失败，系统用快照回滚，避免道路、建筑或资产只生成一部分时污染项目版本。

5.2.5 仿真评审与成果导出顺序图

该子图描述行业分析师如何对场景版本进行指标评审，并在通过后生成交付包。

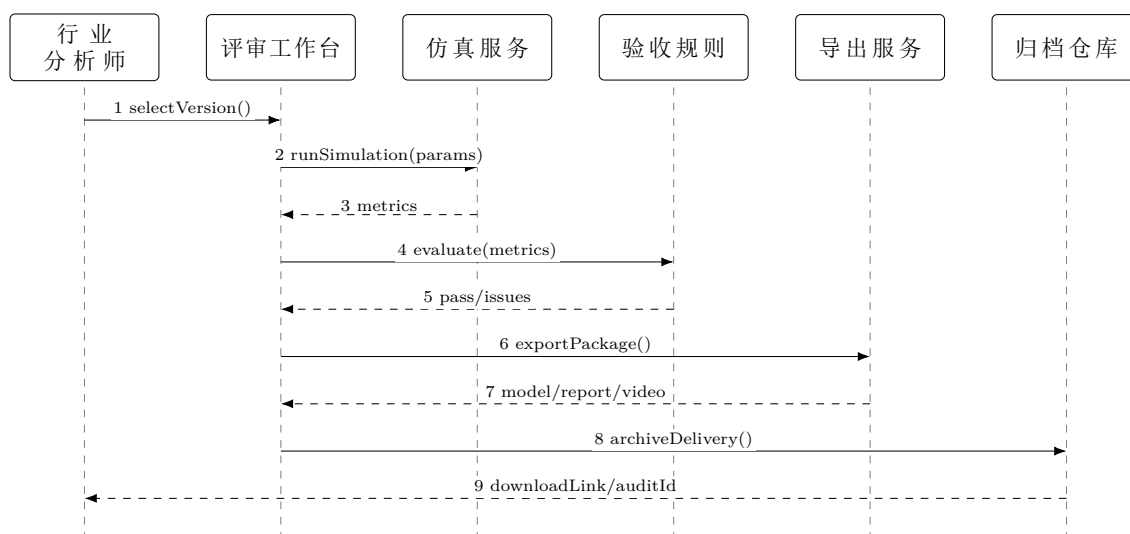


图 5.5: 仿真评审与成果导出顺序图

该序列体现评审和交付的闭环。分析师选择版本后先运行交通、人群、天气等仿真，再按验收规

则计算指标。若不通过，评审工作台返回问题清单并要求建模师修改；若通过，导出服务生成模型、贴图、报告或视频，归档仓库记录交付包与来源版本，保证结果可追溯。

6 协作图

6.1 协作图简介

协作图也称通信图，和顺序图一样用于描述对象之间的交互，但它更强调对象之间的结构关系以及消息传递路径。顺序图适合观察时间先后，协作图适合观察某个用例需要哪些对象共同完成，以及对象之间是否存在过度耦合。本节同样先给出总体协作图，再按主要业务场景拆分为多个详细协作图。

6.2 协作图构建

6.2.1 总体智能生成协作图

总体协作图展示自然语言驱动生成时，各核心对象的通信结构。

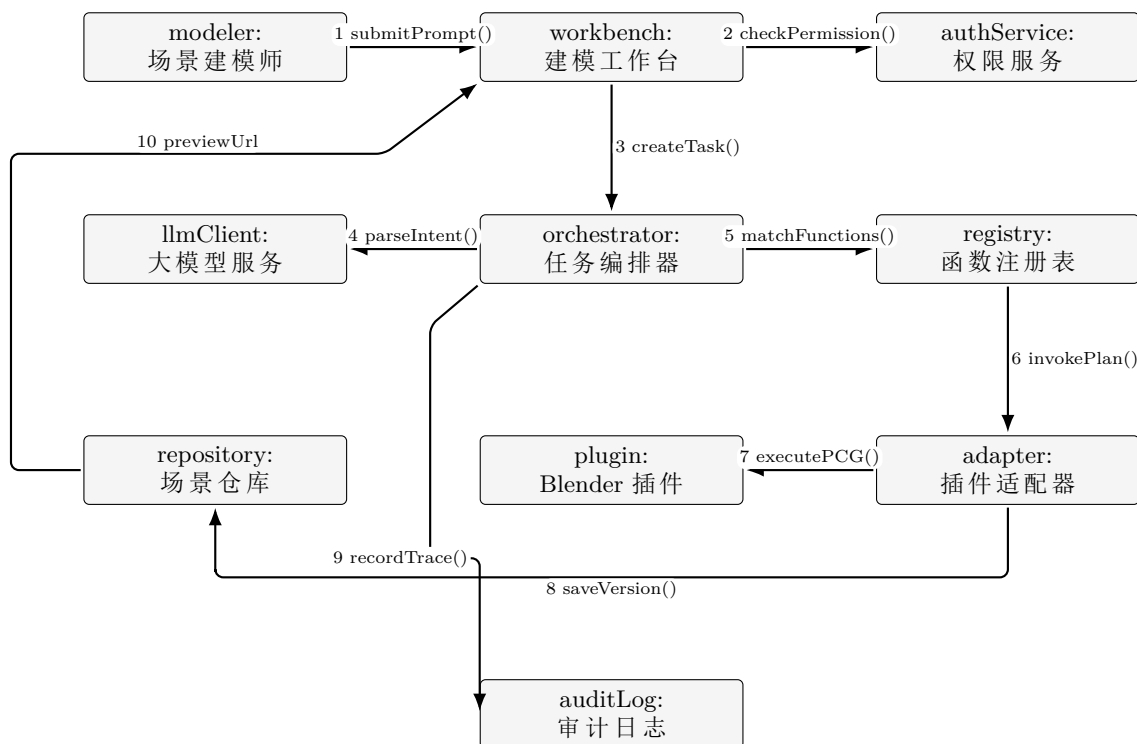


图 6.1: 智能城市生成总体协作图

总体协作图说明，用户界面并不直接连接 LLM 服务和 Blender 插件，而是通过任务编排器、函数注册表和插件适配器进行间接协作。这样能把用户交互、智能规划、插件执行、版本保存和审计追踪分离，便于控制权限和定位异常。

6.2.2 需求解析协作图

该子图聚焦“需求输入到计划确认”阶段的对象协作。

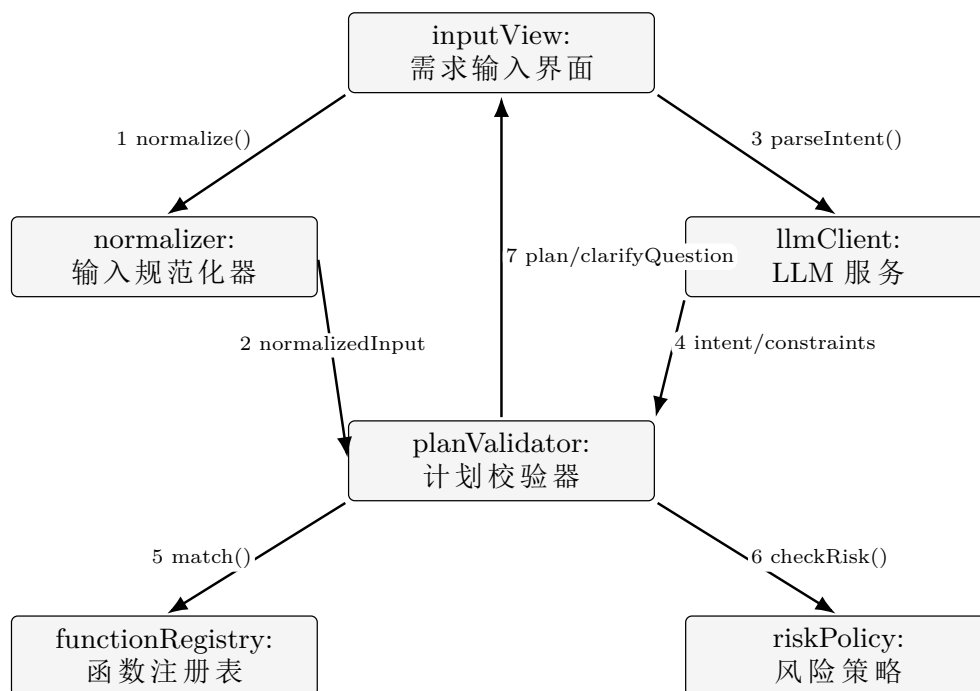


图 6.2: 需求解析协作图

需求解析协作图强调计划校验器的中心地位。输入规范化器、LLM 服务、函数注册表和 risk 策略分别提供不同维度的信息，计划校验器综合这些信息后才把生成计划返回界面。如果计划缺少必要参数或存在高风险函数，返回的是澄清问题而不是执行命令。

6.2.3 插件执行协作图

该子图聚焦插件执行、快照回滚和版本保存。

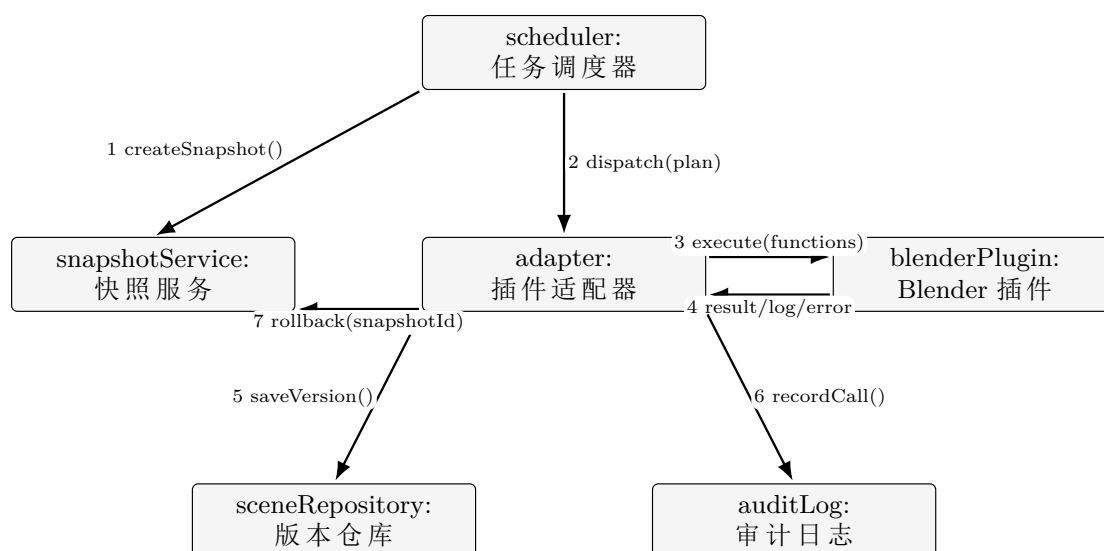


图 6.3: 插件执行协作图

插件执行协作图体现了异常控制关系。任务调度器先要求快照服务记录执行前状态，再通过适配器调用 Blender 插件。适配器同时连接版本仓库、审计日志和快照服务，因此它既能在成功时保存版

本，也能在失败时触发回滚并记录失败原因。

6.2.4 评审导出协作图

该子图聚焦分析师评审、仿真指标计算和成果交付。

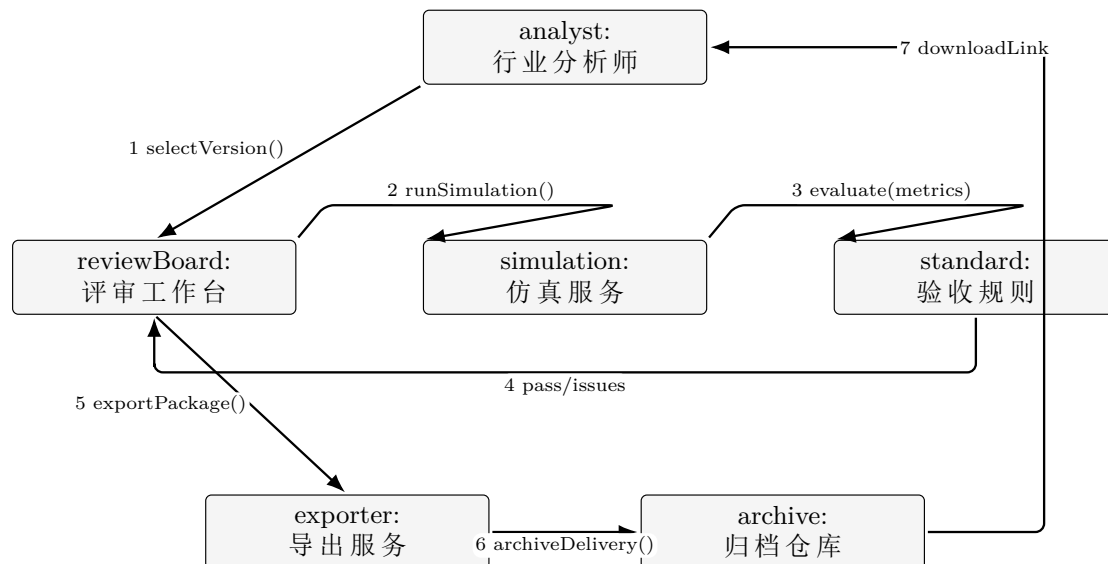


图 6.4: 评审导出协作图

评审导出协作图说明，仿真服务和验收规则共同决定场景是否可以交付。评审不通过时，评审工作台生成问题清单并返回建模流程；评审通过时，导出服务生成交付包，归档仓库保存交付记录和下载链接。

6.2.5 插件运维协作图

该子图聚焦管理员上线插件或配置 LLM 服务时的对象协作。

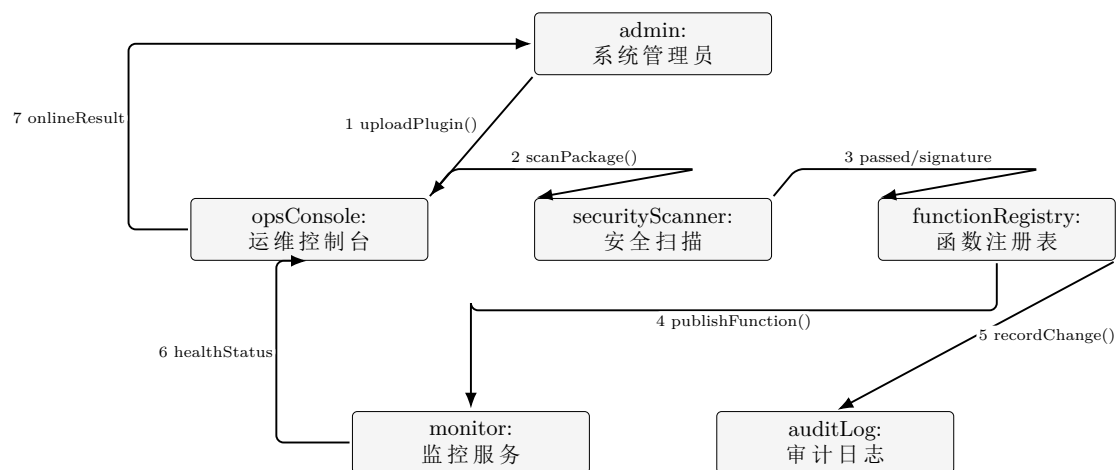


图 6.5: 插件运维协作图

插件运维协作图体现了插件上线前的治理链路。管理员通过运维控制台上传插件，安全扫描服务检查依赖、接口和风险，函数注册表保存可调用函数签名，监控服务持续采集健康状态，审计日志记录上线、下线和配置变更，保证智能生成能力可扩展且可追溯。

7 状态图

7.1 状态图简介

状态图用于描述某个对象在生命周期中可能经历的状态以及状态之间的迁移条件。智能城市生成系统中，最适合用状态图描述的是“生成任务”或“场景版本”。本节选择 GenerationTask 作为核心对象，因为它贯穿从输入解析、用户确认、插件执行、预览调整到保存导出的全过程。

7.2 状态图构建

下图描述生成任务从创建到完成的状态迁移，并包含解析失败、执行失败、回滚和重新编辑等异常路径。

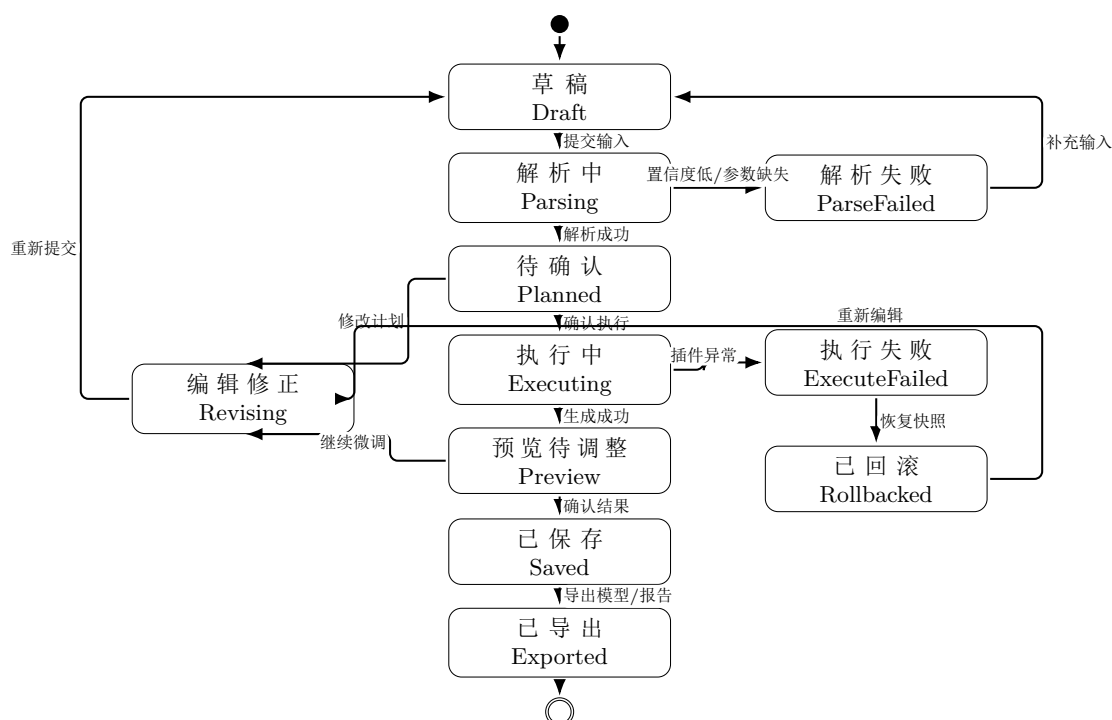


图 7.1: 生成任务状态图

7.3 状态图解释

生成任务初始处于草稿状态，用户提交模板、点线集、草图或自然语言后进入解析中状态。若解析成功，系统进入待确认状态并展示函数调用计划；若解析置信度过低或缺少关键参数，则进入解析失败状态，要求用户补充输入。

待确认状态体现了智能可控原则。用户可以确认执行，也可以修改计划并返回草稿。确认执行后，系统进入执行中状态，调用 Blender 插件生成场景。如果插件执行成功，任务进入预览待调整状态；如果插件异常、参数不兼容或生成结果破坏场景结构，则进入执行失败状态，随后通过快照恢复进入已回滚状态。

预览待调整状态允许用户继续微调并重新进入草稿，也可以确认结果并保存版本。保存后任务可以导出模型、渲染图、视频或分析报告，最终进入已导出状态并结束生命周期。

8 构件图

8.1 构件图简介

构件图用于描述软件系统由哪些可替换、可部署或可复用的构件组成，以及构件之间的依赖关系。构件图更接近系统实现结构，能帮助开发者划分模块、定义接口和安排开发任务。本系统采用“客户端工作台 + 应用服务 + 智能编排 + 插件执行 + 数据存储 + 外部服务”的构件结构。

8.2 构件图构建

下图展示智能城市生成系统的构件关系。

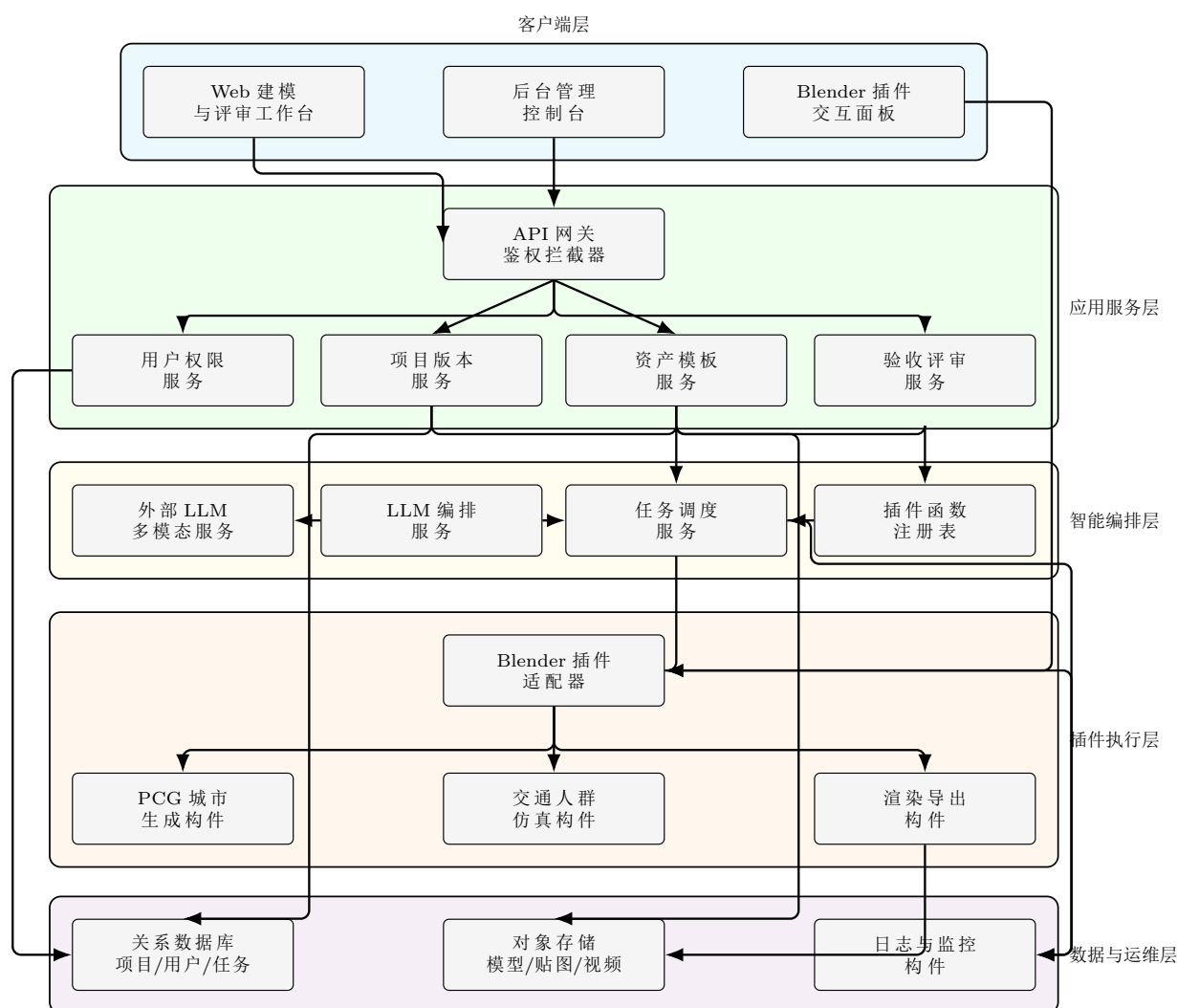


图 8.1: 智能城市生成系统构件图

8.3 构件图解释

客户端层包含 Web 建模与评审工作台、后台管理控制台和 Blender 插件交互面板。Web 工作台服务场景建模师和行业分析师，后台管理控制台服务系统管理员，Blender 插件交互面板用于在 Blender 内完成局部编辑、预览和插件状态反馈。

应用服务层由 API 网关、用户权限服务、项目版本服务、资产模板服务和验收评审服务组成。API 网关负责统一鉴权、限流和请求路由；用户权限服务维护角色和权限策略；项目版本服务维护 SceneProject 与 SceneVersion；资产模板服务维护 2D/3D 资产、模板联动规则和格式校验；验收评审服务支持行业标准、评审任务和结论管理。

智能编排层由 LLM 编排服务、任务调度服务和插件函数注册表构成。LLM 编排服务调用外部大模型，把自然语言、草图和参数解析为结构化计划。任务调度服务负责异步执行、进度管理、失败重试和回滚。插件函数注册表记录可调用函数、参数签名、版本和风险等级，是实现智能调用可控性的关键构件。

插件执行层由 Blender 插件适配器、PCG 城市生成构件、交通人群仿真构件和渲染导出构件组成。该层吸收 Icity 的模块化资产与 Geometry Nodes 生成思路，同时保留轻量规则生成接口，便于不同规模场景快速构建。

数据与运维层包括关系数据库、对象存储和日志监控构件。关系数据库保存用户、项目、任务、标准和审计等结构化数据；对象存储保存模型、贴图、渲染视频和导出文件；日志与监控构件负责记录任务轨迹、插件调用、服务异常和运行指标。

9 部署图

9.1 部署图简介

部署图用于描述软件构件在物理或虚拟运行节点上的部署关系，体现服务器、客户端、数据库、外部服务和网络通信路径。智能城市生成系统涉及 3D 渲染、插件执行和 LLM 调用，部署图需要同时考虑普通 Web 业务、GPU 计算任务、Blender 执行环境和大体积资源存储。

9.2 部署图构建

下图给出推荐部署结构。该结构适用于课程实验演示，也可扩展到实际工程环境。

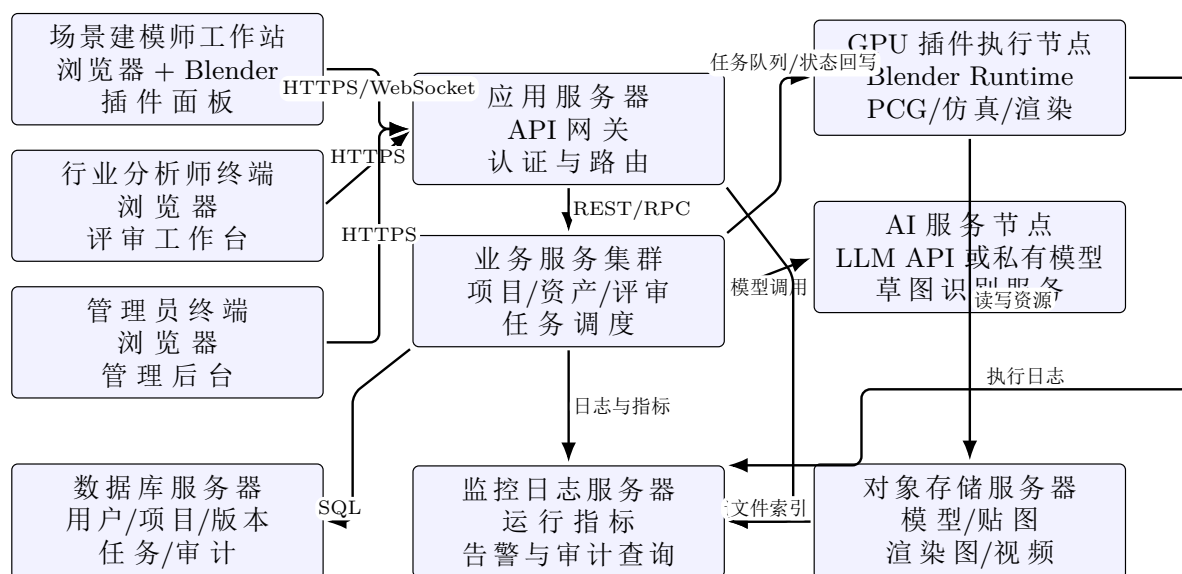


图 9.1: 智能城市生成系统部署图

9.3 部署图解释

用户接入层包含三类终端。场景建模师工作站需要同时运行浏览器和 Blender，用于主系统配置、插件交互和本地预览；行业分析师终端主要通过浏览器查看场景版本、仿真指标和评审任务；管理员终端通过管理后台执行权限配置、插件审核和运维监控。

应用服务器承担统一入口职责，部署 API 网关、认证拦截器和路由规则。业务服务集群部署项目版本、资产模板、验收评审、任务调度和插件函数注册表等服务。业务服务与数据库服务器通过 SQL 协议交互，与对象存储服务器交换模型、贴图、渲染图和导出文件索引。

GPU 渲染与插件执行节点部署 Blender Runtime、PCG 生成构件、交通人群仿真构件和渲染导出构件。复杂场景生成、批量渲染和动态仿真任务由业务服务投递到该节点执行，执行结果写入对象存储，并将任务状态回写到业务服务。AI 服务节点可以是外部 LLM API，也可以是私有部署的大模型和草图识别服务；系统通过接口调用获得结构化意图和函数计划。

监控日志服务器集中采集 API 访问日志、业务日志、插件执行日志、任务耗时、错误率和资源占用指标。部署设计要求所有关键通信使用 HTTPS 或内网受控 RPC，敏感配置通过环境变量或配置中心管理，插件执行节点与数据库之间不直接通信，以减少高风险执行环境对核心数据的影响。

10 总结

本文完成了智能城市生成系统的软件设计报告，从 UML 的八类图示角度描述了系统的功能边界、业务流程、领域对象、交互顺序、对象协作、任务状态、构件划分和部署结构。整体设计以主系统为业务控制中心，以 Blender 插件为三维生成执行端，以 LLM 服务为智能解析与任务编排辅助，以项目版本和审计日志保证结果可追溯。

通过上述设计，系统能够支持场景建模师快速生成和编辑城市场景，支持行业分析师制定标准并完成验收评审，支持系统管理员进行插件审核、权限分配和运行监控。设计中同时考虑了智能化能力和工程可控性：LLM 输出必须经过结构化、校验和确认后才能调用插件函数；场景修改必须形成版本快照；失败任务必须支持回滚；关键操作必须保留审计记录。这些设计为后续编码实现、接口联调和测试验收提供了明确依据。